MONITORAMENTO DE MACRÓFITAS E QUALIDADE DA ÁGUA - UHE RISOLETA NEVES (2026)

RELATÓRIO OPERACIONAL CONSOLIDADO

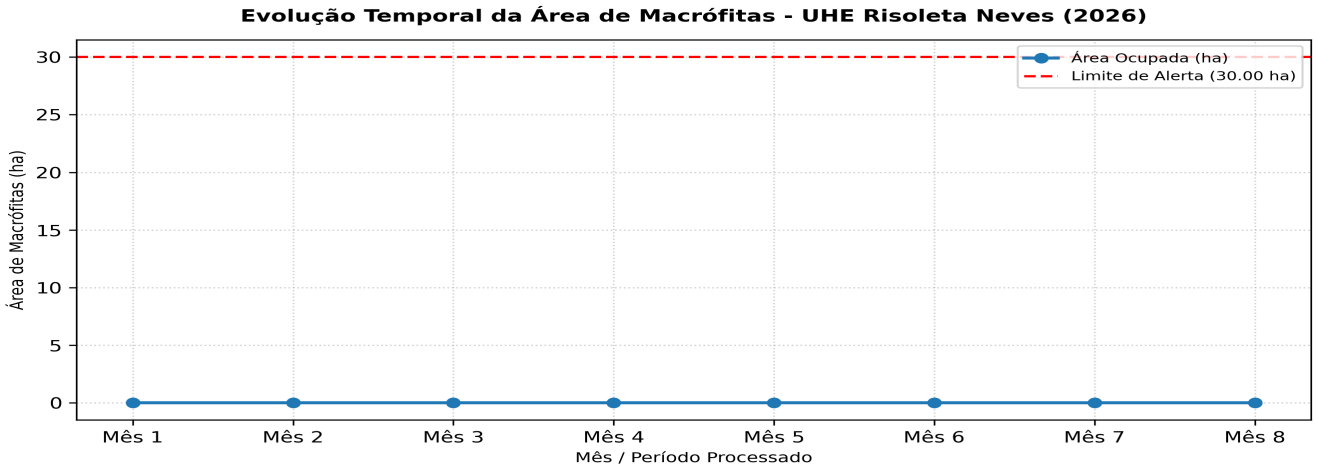
1. Metodologia Completa de Processamento Geoespacial

O monitoramento utiliza automação via API no Copernicus Data Space Ecosystem para obtenção de imagens multiespectrais de alta resolução do satélite Sentinel-2/MSI. Para cada período mensal, o sistema seleciona a melhor cena disponível com menor índice de nebulosidade. Um buffer geométrico negativo de 12 metros é aplicado na poligonal do reservatório para eliminar ruídos de margem. O cálculo de biomassa aquática emprega os índices NDVI e MNDWI sobre a área oficial de espelho d'água de 270.00 hectares.

2. Tabela de Resultados Operacionais Acumulados (2026)

Mês	Data da Cena	Área Mac.	Espelho	Ocupação	Status
	2026-01-12		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-02-01		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-04-27		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-05-02		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-06-06		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-07-11		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-08-20		270.00 ha		**REGULAR**
	2026-09-29		270.00 ha		**REGULAR**

3. Gráfico de Evolução Temporal



4. Conclusão e Diagnóstico Operacional

SITUAÇÃO REGULAR: O monitoramento contínuo elucida que a área ocupada por macrófitas permanece monitorada. O limite operacional de alerta estabelecido é de 30.00 ha, assegurando a conformidade ambiental e a estabilidade operacional da UHE Risoleta Neves.